

컴퓨터 그래픽스(2) PA3 최종 보고서

C177038 최지욱

1. 조작 방법

- DirectInput을 이용한 키보드, 마우스 입력
- 키보드의 W, A, S, D 키를 이용해 카메라 위치 조정
- 마우스의 움직임으로 시점 조절
- 마우스 우클릭으로 조준, 좌클릭으로 총알 발사
- Q 키를 이용해 타이틀 썬 팝업 On/Off
- 1, 2, 3 키를 이용해 캐릭터 애니메이션 변경
- 5, 6, 7 키를 이용해 Ambient, Diffuse, Specular Light On/Off
- 8, 9 키를 이용해 Diffuse Light 밝기 조절

2. 구현된 요소

- 1학기 때 구현한 내용을 바탕으로, Lighting, Multi-Texturing, 애니메이션 등 다양한 요소 추가
- Phong Light와 Point Light를 합쳐 모델 렌더링
- Bump Mapping과 Alpha Mapping을 혼합한 지면 텍스처링
- 캐릭터의 애니메이션 모션 추가
- AABB를 이용한 충돌 처리 계산을 하여 총알과 모델링의 충돌 처리
- DirectSound를 이용해 배경 루프 사운드, 총 소리 추가

3. 어려웠던 점

- 애니메이션을 구현하기 위해 모델링의 본 구조를 트리 형태로 변환하는 과정에서 Assimp 라이브러리가 `_$AssimpFbx$PreRotation`와 같이 불필요한 정보를 노드에 추가하여 애니메이션 본이 꼬이는 문제 발생함
- `_$AssimpFbx$` 문자를 가진 정보를 파싱하지 않음으로 해결함
- 총알 발사 기능 제작 과정에서 시작하자마자 소문 NaN 값이나 NULL 값이 들어가 크래시가 나는 문제 발생, 변수 초기화 + 예외처리로 해결